INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Genel Sürüm · Biesse Rover A 1632 Smart

Bu dosya, Biesse Rover A 1632 Smart 5 eksen CNC ahşap işleme merkezi için ilk yedi laboratuvarı kamuya açık kaynaklarla uyarlar. Seri numarası, opsiyonlar ve gerçek kurulum doğrulanmamıştır; bu dosya resmî uygunluk değerlendirmesi değildir.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	Ömer Can Gümüş	Grup	Gece - 245541008	Tarih	22.10.2026

Kavram: Kapı kilidi, temas matı ve E-stop; tehlikeli harekete karşı kılavuzda anlatılan koruma işlevleridir.
Emniyet devresi, denetleyici modeli ve PL/SIL değeri bu açık kopyada belirtilmemiştir.



SRP/CS: işlevsel model; gerçek bağlantı ve PLr/SIL kamuya açık kopyada belirtilmiyor.

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Yüksek hızlı döner takım, çok eksenli kafa ve hareketli parçalar kesilme/ezilme riski yaratır. Takım, iş parçası veya talaş fırlaması; yükleme ve bakım sırasında beklenmedik hareket de operatörü yaralayabilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Kılavuzda acil durdurma, kilitli koruyucu kapı/çit ve temas matıyla tehlikeli hareketin durdurulması anlatılır. Duruş sonrası reset ve yeniden başlatma ayrı ele alınmalı; gerçek tepki sahada doğrulanmalıdır.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki işlevsel zincir: koruyucu kapı kilidi + temas matı + E-stop → emniyet devresi → tehlikeli hareketin durması. Kılavuz bu koruyucuları anlatır; gerçek SRP/CS bağlantısını ve denetleyiciyi açıklamaz.

4 NC kontrolü ile emniyet işlevi arasındaki fark nedir?

NC kontrolü işleme programını ve hareketleri yönetir. Emniyet işlevi, koruyucu veya E-stop durumunda tehlikeli hareketi durdurmalıdır; kamuya açık kılavuz ayrı bir Safety PLC bulunduğunu doğrulamaz.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL, risk azaltma için gereken emniyet bütünlüğünü tanımlar; seviye risk değerlendirmesi ve doğrulamayla belirlenir. Bu model için sayısal PLr/SIL değeri kamuya açık kopyadan çıkarılamaz.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Bu analizde güvenli durum, tehlikeli hareketin durması ve yeniden başlamanın reset + ayrı start koşullarına bağlı olmasıdır. Bakımda elektrik/pnömatik enerji ayrıca izole edilir ve artık enerji kontrol edilir.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Dijital bağımlılıklar: NC programı, makine parametreleri, kontrol yazılımı/firmware'i, I/O eşlemesi ve program aktarım ortamı. Ağ/uzak servis ve emniyet kontrol yazılımı bu kopyada doğrulanmadı.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Varsa ele geçirilmiş NC/servis erişimi programı veya parametreyi değiştirebilir; çarpışma ya da parça fırlaması yaralanmaya dönüşebilir. Bu belgeler gerçek ağ yolunu veya emniyet bypass'ını doğrulamaz; erişim ve değişiklikler sınırlandırılmalıdır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

Kaynak: Biesse Kullanım Kılavuzu 5801A0572, rev. 0 (2016). Seri no'ya ait EC Uygunluk Beyanı ve PL/SIL bu kopyada doğrulanamadı.

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	Ömer Can Gümüş	Grup	Gece - 245541008	Tarih	22.10.2026

Kavram: Zone, benzer kritiklikteki varlıkları; conduit ise bölgeler arası kontrollü geçişi gösterir.
Aşağıdaki zonlar analiz/hedef modelidir; makinenin gerçek ağ yapısı kamuya açık kılavuzda yoktur.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

NC kontrol/paneli · iş programı/parametre · iş mili/takım · çok eksenli hareket sistemi
Çit/kapı kilidi, temas matı, E-stop · operatör/bakım · olası servis PC/USB (varlığı bilinmiyor)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

İşleme zonu: NC kontrolü/panel, iş programı/parametre, iş mili/takım ve 5 eksenli hareket.

Emniyet zonu: çit/kapı kilidi, temas matı ve E-stop; fiziksel sınırda operatör/bakım personeli.

Servis PC/USB yalnız olası varlıktır. Zonlar analiz modelidir; gerçek ağ/uzak erişim kılavuzda doğrulanmıyor.

2 Emniyet işlevi hangi bölgede olmalı — neden?

Kılavuz Safety PLC modelini veya PL/SIL seviyesini belirtmiyor. İşlevsel emniyet zonu NC programı ve ofis/servis erişiminden ayrılmalı; denetleyici ayrıntısı yetkili kayıtla doğrulanmalıdır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Olası geçişler: servis PC/USB → NC; dış ağ → DMZ/jump host → NC (uzaktan erişim varsa).

Yalnız gerekli uç/port ve onaylı süreye izin; VPN+MFA, kişisel hesap ve kayıt. Emniyet ayarlarına uzaktan yazma yok; mevcut topoloji doğrulanmadı.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — NC'ye doğrudan bağlantıyı önler.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — yalnız onaylı, şifreli bakım bağlantısı.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — parola tek başına yeterli olmaz.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — ortak hesap yerine işlem sahibi görünür.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam kayıt — oturum ve yapılan değişiklikler izlenir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — iş bitince erişim kapanır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad	Ömer Can Gümüş	Grup	Gece - 245541008	Tarih	22.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Olası NC program/parametre değişikliği → hatalı takım yolu/çarpışma → takım ya da iş parçası fırlar → operatör yaralanır.	2	3	2	12 / Yüksek	1 — İlk
Bakımda kapı kilidi/temas matı arızası veya bypass → tehlike alanına giriş → iş mili/eksenle ağır yaralanma.	1	3	1	3 / Düşük	2 — S=3
Yükleme/boşaltmada panel kayar ya da düşer → el/ayak ezilmesi veya çarpma.	2	2	2	8 / Orta	3 — Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

R1; yüksek puanlı NC program değişikliği hatalı takım yolu veya çarpışmaya, oradan takım/parça fırlamasıyla ağır yaralanmaya dönüşebilir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet: R2 (1×3×1=3) düşük puanlanır; bakım maruziyetinin seyrek olduğu varsayılmıştır. S=3 nedeniyle ikinci öncelik verip koruyucuları bakım öncesi/sonrası testle doğrularım.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · BIESSE · ROVER A 1632 SMART

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Ömer Can Gümüş	Grup	Gece - 245541008	Tarih	22.10.2026

Kavram: Erişim denetimi ve emniyet bağımsızlığı birlikte gerekir.
Kamuya açık Biesse kılavuzu mevcut uzaktan erişim yolunu açıklamaz; aşağıdaki akış hedef öneridir.

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- Kılavuzda ağ veya uzaktan erişim yolu belirtilmiyor.
- NC kontrolünün dış ağa bağlı olup olmadığı bilinmiyor.
- Servis bilgisayarı / USB kullanımı doğrulanmadı.
- Bu kutu mevcut bağlantı şeması değildir.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- VPN + MFA → OT DMZ / jump host → gerekli NC erişimi.
- İş emri, kişisel hesap, asgari yetki ve süre sınırı.
- Oturum kaydı; emniyet koruyucularını uzaktan atlatma yok.
- Değişikliği yedekle; yerelde doğrula, sonra yükle.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Mevcut mimari kamuya açık kaynakta yok; etkilenip etkilenmeyeceği doğrulanamaz. Hedefte ele geçirilmiş servis hesabı emniyet işlevine yazamaz ve güvenli duruşu devre dışı bırakamaz.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   GEREKSİNİM: Kapı/çit, temas matı ve E-stop ile tehlikeli hareketi durdurma işlevi NC/servis erişimi ve ağ bağlantısından bağımsız kalmalı; bu erişimler emniyeti atlatamamalı, ağ kaybı da korumayı bozmamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LAB 5 · BIESSE ROVER A 1632 SMART

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Ömer Can Gümüş	Grup	Gece - 245541008	Tarih	30.10.2026

Senaryo: Component X · sürüm 2.4 · CVE-XXXX-XXXX · CVSS 9.8 · yama var (varsayımsal).
Bunlar makine için doğrulanmış değil; bileşen, etkilenen sürüm ve erişilebilirlik kontrol edilmeli.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (varsayımsal kontrol yazılımı)
Sürüm	2.4 (senaryo)
CVE	CVE-XXXX-XXXX (yer tutucu)
Önem	Critical · CVSS 9.8 (senaryo)
Yama	Senaryoda mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Uygulanabilirlik bilinmiyor: kılavuzda bu bileşen/SBOM ve 2.4 sürümü yok.
   Etkilenen sürüm ve saldırı yolu doğrulanmadan kaydı makineye bağlamam.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Bu varsayımsal kayıt tek başına derhal üretimi durdurma kanıtı değildir.
   Gerçek istismar veya emniyet riski varsa onaylı güvenli duruş prosedürü uygulanır.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Doğrudan uygulamam: üretici bildirimi, tam sürüm, bütünlük ve yedek kontrolü.
   Temsilî çevrimdışı testten sonra planlı bakımda, geri dönüş planıyla dağıtırım.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   NC/kontrol yazılımı, I/O, koruyucu veya emniyet işleviyle ilişkisini belirlerim.
   Etkilenme ihtimali varsa yetkin personel test planıyla işlevleri yeniden doğrular.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Yama gecikirse gereksiz hizmeti kapatır, bağlantıyı izole eder ve erişimi daraltırım.
   İzleme/kayıt kurar; gerekçe, sorumlu ve yeniden değerlendirme tarihini yazarım.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

Kaynak yaklaşımı: NIST SP 800-82 Rev. 3 (OT yama yönetimi) · CISA SBOM Consumption Guide. Makineye özel CVE doğrulanmamıştır.

LABORATUVAR 6 · BIESSE ROVER A 1632 SMART

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad	Grup	Tarih
Ömer Can Gümüş	Gece - 245541008	06.11.2026

Senaryo (eğitim): 10:15'te varsayımsal servis hesabında olağandışı oturum; NC programı/parametre değişikliği şüphesi var. Olay ve Biesse'ye özgü erişim yolu doğrulanmadı.

CRA md. 14: Aktif istismarlı açıklıkta 24s erken uyarı, 72s bildirim; son rapor, düzeltme hazır olunca en geç 14g. Ciddi olayda 24s/72s; son rapor 72s bildiriminden sonra en geç 1 ay. Üretici yükümlülüğü; ürün kapsamı ayrıca belirlenir.

Görev — zaman çizgisini doldurun

10:15 — ilk 15 dk: Güvenli ilk durum nedir? Kimleri haberdar edip hangi adımları başlatırsınız?

Onaylı güvenli duruş; vardiya sorumlusu, OT/IT ve emniyet yetkilisini bilgilendir.

NC/parametreyi değiştirme; olay kaydı aç, operatörü tehlike alanından uzak tut.

İlk 2 saat: Hangi hesabı askıya alır, hangi kanıtı korur ve yeniden başlatmayı nasıl doğrularsınız?

Makine/koruyucuyu yetkili kişi kontrol etsin; yeniden başlatmayı beklet.

NC, alarm, oturum ve değişiklik kayıtlarını salt okunur koru; şüpheli hesabı askıya al.

24 saat — erken uyarı: Bu süre kim için ve hangi farkındalık anında başlar?

Üreticinin farkındalığı esas alınır; ürün kapsamı ve aktif istismar koşulu doğrulanır.

72 saat — ilk bildirim: Hangi olay ve etki bilgisi, hangi önlemlerle sunulur?

≤72s: ürün/açık veya olayın ilk etkisi ile uygulanan/geçici önlemler; üretici bildirir.

Son rapor: Açıklık ve ciddi olay için son tarihler nasıl ayrılır?

Açıklık: önlem hazır olduktan ≤14g; ciddi olay: 72s bildiriminden sonra ≤1ay.

Hata: kanıtı bozan reset/silme. Önce güvenli duruş, ardından salt okunur kanıt koruması.

Bu föyün çıktısı Incident Workflow → Evidence Pack EP 13 Incident Response başlığına oturur.

Kaynak: (AB) 2024/2847, md. 14. Ürünün CRA kapsamı ve gerçek olay doğrulanmamıştır.

LABORATUVAR 7 · BIESSE ROVER A 1632 SMART

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih
Ömer Can Gümüş	Gece - 245541008	06.11.2026

Kavram — Tahmin ≠ emniyet: YZ çıktısı olasılıksaldır; emniyet işlevleri bağımsız, doğrulanmış korumalarla yürür. Rover A 1632 Smart'ta YZ özelliği kamuya açık kaynakta doğrulanmadı; bu yalnızca eğitim senaryosudur.

Senaryo (varsayımsal): Kamera tabanlı kalite YZ'si kusurlu parçaya OK verebilir; Biesse özelliği doğrulanmadı.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → İnsan onayı → İşleme

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

Yanlış sınıflandırma: Hatalı parçaya OK verildi. Serbest bırakma kararı nasıl korunur?

Parçayı HOLD et; ikinci kontrol/insan onayı olmadan serbest bırakma, kararı kaydet.

AI yalnızca kalite kararını destekler; kapı kilidi/E-stop veya güvenli duruşu yönetmez.

Girdi manipüle edildi: Bozuk/sahte kamera verisinde hangi kontrol ve fallback çalışır?

Bütünlük, zaman ve görüntü kalitesi kontrolü başarısızsa sonucu reddet; olay kaydı aç.

Parçayı HOLD et ve yetkili manuel incelemeye yönlendir; girdi hatasını kaydet.

Güven skoru düştü veya model yanıt vermedi: süreç nasıl fail-safe olur?

Eşik temsilî test ve riskle belirlenir; altındaysa HOLD + yetkili insan incelemesi.

AI'sız fallback ancak önceden doğrulanmışsa; emniyet işlevleri AI'dan bağımsız kalır.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	HOLD; ikinci kontrol/insan onayı. AI emniyet zincirine girmez.
Girdi manipüle edildi	Girdiyi reddet; HOLD ve manuel inceleme; olayı kaydet.
Güven skoru düştü	Eşik altı HOLD; insan onayı veya doğrulanmış AI'sız fallback.

Bu föyün çıktısı AI Fail-Safe Decision → Evidence Pack EP 03 + EP 15 başlığına oturur.

Kaynak: NIST AI RMF 1.0, geçerlilik/güvenilirlik, güvenlik, izleme ve güvenli başarısızlık.